

Positivity in quantum triple Schubert calculus

2026 年 1 月 3 日

- ① 差分算子与约化字
- ② 双舒伯特多项式的定义与例子
- ③ 双舒伯特多项式的乘积展开示例

差分算子与约化字

1. **线性差分算子定义** 对 $1 \leq i \leq n-1$, 定义 $P_n = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 上的线性算子:

$$(\partial_i f)(x) = \frac{f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

2. **约化字** 对置换 $w \in S_n$, 其 **约化字** 是序列 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_p)$ 满足:

- $w = s_{a_1} \cdots s_{a_p}$ ($s_i = (i, i+1)$ 为简单对换);
- $p = l(w)$ (置换 w 的长度).

3. **置换对应的差分算子 (良定义性)** 对序列 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_p)$, 定义 $\partial_{\mathbf{a}} = \partial_{a_1} \cdots \partial_{a_p}$, 且:

Proposition

- ① 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in R(w)$, 则 $\partial_{\mathbf{a}} = \partial_{\mathbf{b}}$;
- ② 若 $\mathbf{a}$ 非约化, 则 $\partial_{\mathbf{a}} = 0$.

故 $\partial_w = \partial_{\mathbf{a}}$ ($\mathbf{a}$ 为 w 的任意约化字) 是良定义的.

双舒伯特多项式: 定义与例子

定义 (双舒伯特多项式)

设 $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$, 基多项式:

$$\mathfrak{S}_{w_0}(x, y) := \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

对任意置换 $w \in S_n$, 双舒伯特多项式定义为:

$$\mathfrak{S}_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \mathfrak{S}_{w_0}(x, y)$$

($\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$ 是作用在 x 变量上的差分算子).

我们在下一页给出具体的几个双舒伯特多项式的例子.

几个具体的双舒伯特多项式

例子 1 (S_2 中的双舒伯特多项式)

置换 $w \in S_2$	双舒伯特多项式 $\mathfrak{S}_w(x, y)$
id	$(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$
$s_1 = (1\ 2)$	$(x_1 + y_1)(y_1 - y_2)$

例子 2 (S_3 中的双舒伯特多项式)

置换 $w \in S_3$	双舒伯特多项式 $\mathfrak{S}_w(x, y)$
$w_0 = 321$	$(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
$s_2 = (2\ 3)$	$(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1)$
$s_1 s_2 = (1\ 2\ 3)$	$(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_3 + y_1)(y_1 - y_2)$

双舒伯特多项式的乘积

我们尤其关注两个双舒伯特多项式乘积的展开. 事实上, 我们有如下的结果:

定理

对 $u, v \in S_n$, 双舒伯特多项式的乘积可展开为:

$$\mathfrak{S}_u(x; y) \mathfrak{S}_v(x; z) = \sum_{w \in S_\infty} c_{uv}^w(y; z) \mathfrak{S}_w(x; y)$$

这个展开式的存在性和唯一性是 Lascoux 和 Schützenberger 在双定义舒伯特多项式时 (1980) 就已经给出了.

具体的例子

我们给出两个简单的例子, 并观察它们展开式的各项系数.

例

$$\mathfrak{S}_{\text{id}}(x, y)\mathfrak{S}_{s_1}(x, z) = (y_1 - z_1)\mathfrak{S}_{\text{id}}(x, y) + \mathfrak{S}_{s_1}(x, y)$$

例

$$\mathfrak{S}_{s_1}(x, y)\mathfrak{S}_{s_2}(x, z) = \mathfrak{S}_{s_1 s_2}(x, y) + \mathfrak{S}_{s_2 s_1}(x, y) + (y_1 - z_1 + y_2 - z_2)\mathfrak{S}_{s_1}(x, y)$$

我们发现, 上述两个例子中, 右侧展开式的系数都是属于 $\mathbb{N}[y_i - z_j]$. 事实上, 我们有如下的定理.

定理 (Yibo Gao, Rui Xiong)

对于 $u, v, w \in S_\infty$, 有 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \in \mathbb{N}[y_i - z_j]_{i,j \geq 1}$.

量子双舒伯特多项式: 生成函数

设 $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$ 为两组变量. 对 $k \geq 1$, 我们首先定义 **量子初等对称多项式的生成函数**:

$$\Delta_k(t \mid x_1, \dots, x_k) := \sum_{j=0}^k t^{k-j} e_j(x_1, \dots, x_k \mid q_1, \dots, q_{k-1})$$

其中 $e_j(x \mid q)$ 是量子初等对称多项式, 且该生成函数等价于三对角矩阵的行列式:

$$\Delta_k(t \mid x) = \det \begin{pmatrix} x_1 + t & q_1 & \dots & 0 \\ -1 & x_2 + t & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & q_{k-1} \\ 0 & \dots & -1 & x_k + t \end{pmatrix}$$

量子双舒伯特多项式的定义

接着, 我们可以定义 S_n 中最长置换对应的量子双舒伯特多项式:

定义 (S_n 的最长元的量子双舒伯特多项式)

对最长置换 $w_0 \in S_n$, 其对应的量子双舒伯特多项式为:

$$\mathfrak{S}_{w_0}^{(q)}(x, y) = \prod_{i=1}^{n-1} \Delta_i(y_{n-i} \mid x_1, \dots, x_i)$$

基于上面的两个概念, 我们给出任意置换的量子双舒伯特多项式的定义:

定义 (量子双舒伯特多项式)

对任意置换 $w \in S_n$, 量子双舒伯特多项式定义为:

$$\mathfrak{S}_w^{(q)}(x, y) = \partial_{ww_0}^{(y)} \mathfrak{S}_{w_0}^{(q)}(x, y)$$

其中 $\partial_{ww_0}^{(y)}$ 是作用在 y 变量上的差分算子.

研究目标: 量子双舒伯特多项式的正性猜想

经典正性结果回顾

对 $u, v \in S_n$

$$\mathfrak{S}_u(x; y) \mathfrak{S}_v(x; z) = \sum_{w \in S_\infty} c_{uv}^w(y; z) \mathfrak{S}_w(x; y)$$

该式中的系数满足:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \in \mathbb{N}[y_i - z_j]_{i,j \geq 1}$$

研究目标: 量子双舒伯特多项式的正性猜想

基于上述结果, 我们猜测经典双舒伯特多项式的正性结果在量子的情形下依然成立:

量子双舒伯特多项式的正性

对 $u, v, w \in S_\infty$, 量子双舒伯特多项式的乘积展开:

$$\mathfrak{S}_u^{(q)}(x; y) \mathfrak{S}_v^{(q)}(x; z) = \sum_{w \in S_n} c_{uv}^{w, (q)}(y; z; q) \mathfrak{S}_w^{(q)}(x; y)$$

其系数满足 $c_{uv}^{w, (q)}(y; z; q) \in \mathbb{N}[y_i - z_j, q_k]_{i, j \geq 1, k \geq 1}$.

双舒伯特多项式的几何对应

几何背景

设

$$Fl_n = GL_n(\mathbb{C})/B$$

为完全旗流形, $T \subset GL_n$ 为极大代数环。

Schubert 子簇

每个置换 $w \in S_n$ 对应一个 Schubert 子簇

$$X_w = \overline{BwB/B} \subset Fl_n.$$

其 T -等变上同调类

$$[X_w]^T \in H_T^*(Fl_n)$$

构成 $H_T^*(Fl_n)$ 的一组 $\mathbb{Z}[t]$ -基。

有标准同构

$$H_T^*(Fl_n) \cong \frac{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n]}{\langle f(x) - f(y) \mid f \text{ 对称} \rangle}.$$

在该同构下:

$$\boxed{[X_w]^T \longleftrightarrow \mathfrak{S}_w(x; y)}$$

即: **双舒伯特多项式是等变 Schubert 类的显式代表。**

几何含义

考虑乘积

$$\mathfrak{S}_u(x; y) \cdot \mathfrak{S}_v(x; t).$$

几何上对应于:

$$[X_u]^T \cdot [X_v]^{T'}$$

其中 T 与 T' 是**两个不同的等变结构**。

展开式的几何意义

$$\mathfrak{S}_u(x; y) \mathfrak{S}_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \mathfrak{S}_w(x; t)$$

等价于:

$$[X_u]^T \cdot [X_v]^{T'} = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) [X_w]^{T'}.$$

系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ **描述的是等变交在 Schubert 基下的分解。**

系数正性的几何含义

正性猜想

$$c_{u,v}^w(y, t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j \mid i, j \geq 1]$$

几何解释

- $c_{u,v}^w(y, t)$ 是一个等变结构常数
- 它描述 X_u 与 X_v 的等变交
- $t_i - y_j$ 是 $T \times T'$ 在固定点处的权

正性意味着：

- Schubert 子簇的等变交是**有效代数循环**
- 等变局部化后，每个固定点贡献为非负权重

谢谢观看!